

---

# NOVA ARGENTUM

---

## Estudio Inmobiliario AMBA

Sistema de Generación y Publicación de Contenido  
para Instagram - Documentación Técnica

**Versión** 1.0.0

**Fecha** 17/07/2026

**Stack** Python 3.14 + Next.js 16 + Tailwind CSS v4

**Coverage** 90.12% (1071 tests)

# Índice

1. Resumen Ejecutivo
2. Arquitectura del Sistema
3. Backend - Módulos Principales
4. Frontend - Interfaz de Usuario
5. Pipeline de Generación de Contenido
6. Publicación en Instagram
7. Fooocus - Generación de Imágenes IA
8. Sistema de Testeo y Coverage
9. Guía de Despliegue
10. API Reference

# 1. Resumen Ejecutivo

NOVA ARGENTUM es un sistema integral de automatización de contenido inmobiliario para Instagram, diseñado específicamente para el mercado inmobiliario del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). El sistema combina generación de carruseles con prompts optimizados para Stable Diffusion (Fooocus), programación de publicaciones, y análisis de métricas de Instagram.

## Objetivos principales:

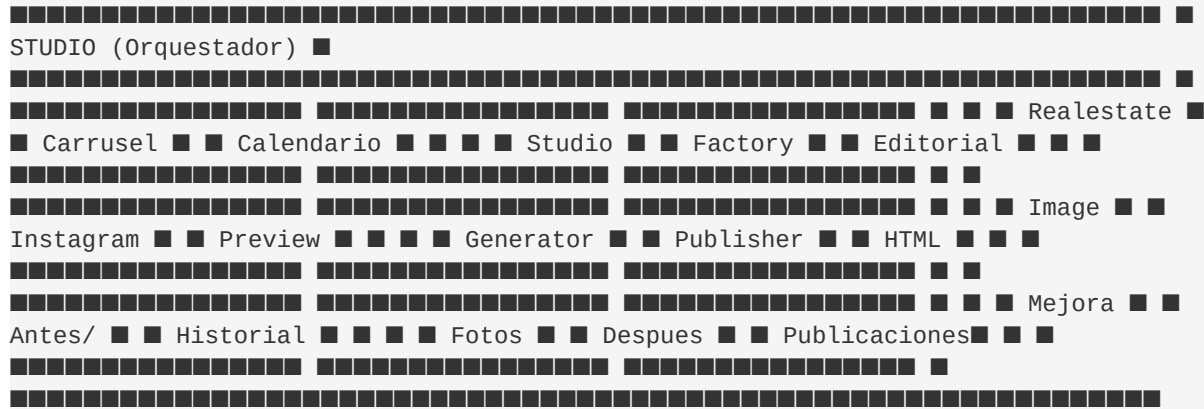
- Generar contenido visual profesional para propiedades inmobiliarias
- Automatizar la creación de carruseles con prompts optimizados para IA
- Programar y publicar automáticamente en Instagram
- Analizar métricas de engagement y generar reportes
- Gestionar respuestas automáticas a DMs de clientes

## Stack tecnológico:

| Componente       | Tecnología                            | Versión |
|------------------|---------------------------------------|---------|
| Backend          | Python + FastAPI                      | 3.14    |
| Frontend         | Next.js + TypeScript                  | 16.x    |
| UI Components    | shadcn/ui + Tailwind CSS              | v4      |
| Image Generation | Fooocus (Stable Diffusion)            | 2.5+    |
| Testing          | pytest + coverage                     | 90.12%  |
| Deploy           | Vercel (frontend) + Railway (backend) | -       |

## 2. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura modular con separación clara de responsabilidades. El orquestador principal (studio.py) coordina todos los módulos del pipeline:



### Módulos del backend:

- studio.py** - Orquestador principal del pipeline semanal
- realestate\_studio.py** - Generador de prompts para Stable Diffusion
- carruseles.py** - Factory de carruseles con 10+ tipos de contenido
- calendario\_editorial.py** - Programación semanal de posts
- image\_generator.py** - Cliente para Fooocus con cache y retry
- publishing.py** - Scheduler, Monitor y templates de DM
- instagram\_publisher.py** - Publicación via Instagram Graph API
- validators.py** - Validación de captions y hashtags
- caption\_variants.py** - Generación de variantes de captions
- mejora\_fotos.py** - Mejora de fotos placeholder

## 3. Backend - Módulos Principales

### 3.1 studio.py - Orquestador

El módulo principal coordina el pipeline completo de generación de contenido. Incluye generación de calendarios, carruseles, mejora de fotos, publicación y exportación de reportes. Maneja el flujo completo desde la planificación hasta la publicación en Instagram.

#### Funciones principales:

- `pipeline_semana()` - Genera calendario semanal completo
- `_generar_o_reusar_carrusel()` - Crea carruseles con cache
- `_publicar_slot()` - Publica cada slot del calendario
- `generar_imagenes_carrusel()` - Genera imágenes via Fooocus
- `guardar_pipeline()` - Persiste resultados en JSON

### 3.2 realestate\_studio.py - Prompts

Generador de prompts optimizados para Stable Diffusion/Fooocus. Contiene módulos especializados para lotes, construcciones, servicios, y contenido de Instagram. Cada prompt incluye `aspect_ratio` y `styles` específicos.

### 3.3 carruseles.py - Factory de Carruseles

Factory con 10+ tipos de carruseles predefinidos: `lote_premium`, `country_etapa`, `obra_avance`, `servicios`, `story`, `reel`, `etapas_construccion`, `steel_frame`, `llave_en_mano`, `terminaciones`, `obra_completa`. Cada tipo genera slides con prompts, overlays y captions optimizados.

## 4. Frontend - Interfaz de Usuario

La interfaz web está construida con Next.js 16, TypeScript y shadcn/ui v4. Proporciona un dashboard completo para gestionar todo el pipeline de contenido:

| Página            | Función                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Dashboard         | Resumen de actividad y métricas rápidas            |
| Carrusel Editor   | Editor visual de slides con drag & drop            |
| Caption Editor    | Editor de captions con variantes y validación      |
| Calendario        | Vista semanal/monthly de publicaciones programadas |
| Photo Upload      | Subida y mejora de fotos placeholder               |
| Publish Preview   | Preview antes de publicar con dry-run              |
| Instagram Metrics | Dashboard de métricas de engagement                |

### Stack del frontend:

- Next.js 16 con App Router y Server Components
- TypeScript estricto (0 errores)
- Tailwind CSS v4 con theming dinámico
- shadcn/ui v4 con componentes base-ui
- Lucide React para iconografía
- React Hook Form para formularios
- date-fns para manejo de fechas

## 5. Pipeline de Generación de Contenido

El pipeline completo de generación sigue estos pasos:

| Paso             | Descripción                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Planificación | CalendarioEditorial genera slots para la semana       |
| 2. Carruseles    | CarruselFactory crea carruseles según el tipo de slot |
| 3. Prompts       | RealestateStudio genera prompts optimizados           |
| 4. Imágenes      | ImageGenerator envía prompts a Fooocus                |
| 5. Mejora        | MejoraFotos aplica mejoras a fotos placeholder        |
| 6. Captions      | CaptionVariants genera variantes de captions          |
| 7. Validación    | Validators verifica hashtags y captions               |
| 8. Publicación   | InstagramPublisher publica el carrusel                |
| 9. Monitoreo     | Monitor lee insights y genera reportes                |

### Modos de publicación:

- **dry-run** - Simula la publicación sin enviar a Instagram
- **interactivo** - Pide confirmación antes de publicar
- **real** - Publica directamente en Instagram

## 6. Publicación en Instagram

El sistema utiliza Instagram Graph API para publicar carruseles. Soporta publicación directa y programada con las siguientes capacidades:

### **Scheduler:**

Cola persistente de publicaciones programadas con soporte para cancelación, reprogramación y manejo de errores con retry automático.

### **Monitor:**

Lee insights de Instagram Graph API (impressions, reach, likes, comments, saves, shares) y genera reportes semanales de engagement.

### **DM Templates:**

Sistema de respuesta automática a DMs frecuentes con matching por keywords. Templates predefinidos para: precio, ubicación, financiación, visitas, información general y agradecimiento.



## 7. Fooocus - Generación de Imágenes IA

El sistema integra con Fooocus (basado en Stable Diffusion XL) para generar imágenes de propiedades inmobiliarias. La integración funciona a través de gradio-client con auto-detección de endpoints.

### Arquitectura:

- **ImageGenerator** - Interfaz abstracta
- **StubImageGenerator** - Fallback cuando Fooocus no está disponible
- **FooocusImageGenerator** - Cliente real para Fooocus
- **ImageCache** - Cache de imágenes generadas
- **BatchGenerator** - Generación en paralelo con retry

### Aspect ratios soportados:

| Ratio           | Uso           | Dimensiones    |
|-----------------|---------------|----------------|
| Instagram Post  | Carruseles    | 896 × 1152 px  |
| Instagram Story | Stories/Reels | 1152 × 896 px  |
| 16:9            | Portadas      | 1344 × 768 px  |
| 1:1             | Cuadrado      | 1024 × 1024 px |

## 8. Sistema de Testeo y Coverage

El proyecto cuenta con 1071 tests automatizados alcanzando un coverage del 90.12%. Los tests cubren todos los módulos principales del backend:

| Módulo                  | Stmts       | Miss       | Cover         |
|-------------------------|-------------|------------|---------------|
| studio.py               | 661         | 72         | 89%           |
| publishing.py           | 341         | 7          | 98%           |
| carruseles.py           | 397         | 47         | 88%           |
| validators.py           | 230         | 3          | 99%           |
| image_generator.py      | 181         | 13         | 93%           |
| mejora_fotos.py         | 186         | 12         | 94%           |
| caption_variants.py     | 103         | 13         | 87%           |
| email_notifier.py       | 110         | 5          | 95%           |
| instagram_publisher.py  | 217         | 26         | 88%           |
| calendario_editorial.py | 325         | 26         | 92%           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>4729</b> | <b>467</b> | <b>90.12%</b> |

### Estrategia de testing:

- Mock de todas las dependencias externas (SMTP, OAuth2, HTTP, Fooocus)
- Uso de tmp\_path para pruebas de sistema de archivos
- Patching de ROOT para pruebas de studio.py
- Tests de integración para flujos completos
- Validación de edge cases y manejo de errores

## 9. Guía de Despliegue

### Requisitos previos:

- Python 3.14+
- Node.js 20+ (para frontend)
- Fooocus (opcional, para generación de imágenes)
- Cuenta de Instagram con permisos de Graph API
- Cuenta de Vercel (para frontend)
- Cuenta de Railway (para backend)

### Instalación del backend:

```
git clone https://github.com/user/estudio-inmobiliario-amba.git
cd estudio-inmobiliario-amba
pip install -r requirements.txt
python studio.py demo
```

### Instalación del frontend:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

### Variables de entorno:

| Variable               | Descripción                            | Requerida |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|
| INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN | Token de Instagram Graph API           | Sí        |
| INSTAGRAM_USER_ID      | ID de usuario de Instagram             | Sí        |
| FOOOCUS_URL            | URL del servidor Fooocus               | No        |
| SMTP_HOST              | Servidor de correo para notificaciones | No        |
| SMTP_USER              | Usuario de correo                      | No        |
| SMTP_PASS              | Contraseña de correo                   | No        |

## 10. API Reference

### Comandos CLI principales:

| Comando                                               | Descripción                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| python studio.py demo                                 | Ejecuta pipeline de demostración |
| python studio.py semana --n 1                         | Genera calendario semanal        |
| python studio.py generar --carrusel path              | Genera imágenes para carrusel    |
| python studio.py publicar --carrusel path             | Publica carrusel en Instagram    |
| python studio.py preview --carrusel path              | Genera preview HTML              |
| python studio.py programar --id post1 --carrusel path | Programa publicación             |
| python studio.py listar                               | Lista carruseles disponibles     |
| python studio.py cache-stats                          | Estadísticas de caché            |
| python studio.py reporte-semanal                      | Genera reporte de métricas       |

### Estructura de archivos:

```
estudio-inmobiliario-amba/  
■■■ studio.py # Orquestador principal  
■■■ realestate_studio.py # Generador de prompts  
■■■ carruseles.py # Factory de carruseles  
■■■ calendario_editorial.py # Programación semanal  
■■■ image_generator.py # Cliente Fooocus  
■■■ publishing.py # Scheduler/Monitor/DM  
■■■ instagram_publisher.py # Publicación IG  
■■■ validators.py # Validación  
■■■ caption_variants.py # Variantes de captions  
■■■ mejora_fotos.py # Mejora de fotos  
■■■ generation_pipeline.py # Pipeline de generación  
■■■ frontend/ # Next.js frontend  
■ ■■■ src/app/ # Páginas  
■ ■■■ src/components/ # Componentes  
■ ■■■ src/lib/ # Utilidades  
■■■ tests/ # Tests automatizados  
■■■ inmuebles/ # Datos generados  
■■■ lotes/ # Carruseles por proyecto  
■■■ calendarios/ # Calendarios semanales  
■■■ outputs/ # Outputs generados
```